

PROVA FINAL

- Entrega Sem prazo
- Pontos 40
- Perguntas 10
- Limite de tempo 60 Minutos
- Tentativas permitidas 2

Instruções

INSTRUÇÕES DA PROVA FINAL

- A prova tem a duração de 60 minutos.
- Ao clicar em PROVA FINAL, no menu “Testes” você iniciará a prova. Ao acessar a página com as questões, o tempo começa a ser contado.
- A prova é composta de 10 (dez) questões objetivas, sendo 04 (quatro) pontos cada.
- Ao final do teste não se esqueça de enviá-lo, clicando no botão “ENVIAR TESTE”. Só utilize esse botão quando tiver finalizado a avaliação.
- Se necessário, durante a prova, entre em contato pelo link “Atendimento”.
- Você terá 02 (duas) tentativas e, caso necessite de uma nova, será preciso solicitar a prova extra, que requer pagamento de taxa adicional.

Atenção: Todas as provas iniciadas e que não houverem sido submetidas serão automaticamente encerradas pelo sistema transcorridos os 60 minutos de duração.

Boa prova!

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	11 minutos	32 de 40

Pontuação desta tentativa: 32 de 40

Enviado 4 set em 20:49

Esta tentativa levou 11 minutos.

Resposta correta



Pergunta 1

4 / 4 pts

São tecnologias .NET para a montagem de backend de aplicações, exceto:

☐ WCF

- ☐ ASP.NET WEB API
- ☐ ADO.NET
- ☐ Entity Framework
- ☒ AngularJS

O Angular é um framework para o desenvolvimento de aplicações Web centrada em visualização e controles escritos em Javascript (e não .NET)

Resposta correta



Pergunta 2

4 / 4 pts

As tecnologias de mercado possuem aspectos arquiteturais similares, que nos permitem compará-las e estabelecer correlações para efeitos de aprendizado. Sobre estas similares, não podemos dizer que:



O ASP.NET Identity não pode ser comparado com a tecnologia Passport do Node.JS pois elas endereçam preocupações arquiteturais distintas.

Falso. Ambos são usados para prover autenticação e autorização de aplicações.

- ☐ A tecnologia WCF e a tecnologia Apache CXF possuem preocupações arquiteturais similares.
- ☐ Java EJBs, o Microsoft COM+ e o Microsoft WCF podem ser usados para a componentização de aplicações.
- ☐ O IIS e o Apache HttpD podem ser usado para hospedar aplicações monolíticas ou de microserviços.
- ☐ O ASP.NET Core e o SpringBoot podem ser usados para criar e expor serviços e componentes arquiteturais.

Resposta incorreta



Pergunta 3

0 / 4 pts

Existem similaridades entre a computação sem servidor e o estilo de microserviços. Assinale a resposta incorreta dentre as afirmações abaixo:

- ☒ Os desafios complexos de testabilidade de microserviços são também presentes na computação sem servidor.



Todo microserviço que seja disponibilizado em ambiente de nuvem é apropriado para ser operado como um modelo de computação sem servidor (FAAS)



Funções como serviços (computação serverless) operam de forma distribuída e autônoma, similar a microserviços.



Microserviços possuem uma diferença fundamental de FAAS que é sua independência de ambientes de nuvem. Microserviços podem ser operados on-premises, se necessário. Já a computação sem servidor exige uma nuvem, pública ou privativa.



Funções como serviços e microserviços possuem granularidade menor que aplicações tradicionais como MVC em ASP.NET ou Java EE.

Resposta correta



Pergunta 4

4 / 4 pts

Qual é o papel do padrão SAGA em uma arquitetura de microsserviços?

- ☐ O padrão SAGA é usado para aumentar a velocidade de comunicação entre os microsserviços.
- ☐ O padrão SAGA é usado para garantir que todos os microsserviços usem a mesma linguagem de programação.
- ☐ O padrão SAGA é usado para garantir que todos os microsserviços usem o mesmo banco de dados.



O padrão SAGA é usado para gerenciar transações que abrangem vários serviços, onde cada etapa de uma transação é uma saga.

O padrão SAGA é usado para gerenciar transações que abrangem vários serviços. Em uma arquitetura de microsserviços, não há transações distribuídas como em uma arquitetura monolítica. Portanto, o padrão SAGA é uma abordagem para resolver a consistência de transações em um ambiente de microsserviços. Cada etapa de uma transação é uma saga, e se algo der errado, as sagas anteriores serão revertidas (compensadas) para manter a consistência do sistema.

- ☐ O padrão SAGA é usado para dividir um microsserviço em microsserviços menores.

Resposta incorreta



Pergunta 5

0 / 4 pts

O JAX-RS é a especificação Java EE para suporte a REST/HTTP. Sobre esta especificação, podemos dizer que:



Ela tem suporte aos métodos GET, POST, PUT e DELETE, mas ainda não implementa o método PATCH para permitir a atualização parcial de dados.



Ela está disponível em servidores Web Java EE, servidores de aplicação Java EE e até mesmo em ambientes leves como o Spring Boot e o Zeus.

- ☐ Ela possui o mesmo suporte de protocolos que o Microsoft WCF.
- ☐ Ela suporta, além da linguagem Java, as linguagens PHP e Python. Mas isso apenas em ambiente Windows.
- ☐ Ela pode ser operada sobre a máquina virtual do .NET Core.

Resposta correta



Pergunta 6

4 / 4 pts

O ASP.NET Web API é uma tecnologia da Microsoft especialmente desenhada para a construção de APIs. Podemos dizer sobre esta tecnologia:

- ☐ Que ela pode operar sobre o .NET Framework, o .NET Core e tem suporte HTTP e SOAP.
 - ☐ Que ela somente é suportada em .NET Framework e portanto ambientes Windows.
 - ☒ Que ela suporta HTTP e pode ser disponibilizada também em Linux e MAC se construída sobre o .NET Core
- O ASP.NET Web API pode rodar sobre a máquina do .NET Core, que roda sobre Linux também.
- ☐ Que ela suporta HTTP, mas não suporta melhores práticas REST.
 - ☐ Ela suporta SOAP, mas apenas em ambientes Windows.

Resposta correta



Pergunta 7

4 / 4 pts

Qual das seguintes opções descreve corretamente o estilo arquitetural baseado em espaços.

- ☒ Um estilo arquitetural que utiliza espaços de memória compartilhada para comunicação entre componentes
O estilo arquitetural baseado em espaços envolve a utilização de espaços de memória compartilhada, também conhecidos como "tuple spaces" ou "shared data spaces", para comunicação entre os componentes do sistema. Nesse estilo, os componentes interagem por meio de leitura e escrita de dados no espaço compartilhado, em vez de enviar mensagens diretamente uns aos outros. Essa abordagem promove um baixo acoplamento entre os componentes e permite uma comunicação flexível e assíncrona.
- ☐ Um estilo arquitetural que prioriza a divisão de responsabilidades através da decomposição em componentes menores e independentes
- ☐ Um estilo arquitetural que organiza componentes em diferentes camadas, promovendo a separação de responsabilidades
- ☐ Um estilo arquitetural que utiliza a publicação e assinatura de eventos para comunicação entre componentes
- ☐ Um estilo arquitetural que utiliza uma única unidade de implementação para todo o sistema

Resposta correta



Pergunta 8

4 / 4 pts

Considere o contexto de uma empresa que possua dois sistemas monolíticos, um desenvolvido em SAP ECC e o outro em ASP.NET. Essa empresa está buscando uma modernização tecnológica através do de uma API.

Algumas opções e arquiteturas possíveis para este cenário incluem, exceto:

- ☐ O uso de conceitos RESTful para criar robustez na exposição da API
- ☒ A compra de um ESB para expor os serviços legados em ASP.NET.
Falso. O uso de APIs não implica na compra de barramento de serviços (ESB)
- ☐ O uso de um padrão API Gateway para estabelecer uma centralização dos serviços em um local governado.
- ☐ O uso do padrão HTTP e JSON para criar uma tecnologia simples de exposição de serviços.
- ☐ O uso de produtos como por exemplo o AWS API Gateway ou o Microsoft Service Fabric para implementar o padrão API Gateway.

Resposta correta



Pergunta 9

4 / 4 pts

Existem muitas tecnologias de microserviços disponíveis no mercado, para PHP, Java, .NET, Python, ou Node.JS. Podemos dizer sobre estas tecnologias o seguinte, exceto:



O Netflix Hystrix pode ser usado para implementar tolerância a falhas e o padrão Circuit Breaker em arquiteturas de microserviços.



O SpringBoot, Python Flask, PHP Lumen e o ASP.NET Core são mais ajustados para arquiteturas de microserviços porque podem operar sem servidores de aplicação complexos como o IIS ou JBOSS AS.



O Docker é uma tecnologia já muito utilizada para implantar microserviços pois ela permite isolar dependências em tempo de execução, além de facilitar os testes.



O Netflix Eureka é uma tecnologia de API Gateway e similar ao Service Fabric.

O Netflix Eureka é usado para descoberta e registro de serviços. O API Gateway da Netflix é o Zuul.

Resposta correta



Pergunta 10

4 / 4 pts

O estilo arquitetural de APIs está em alta. Ele permite que a exposição de serviços Web em protocolos como o SOAP, HTTP, XML e JSON. Para HTTP ele ainda dá suporte ao estilo arquitetural REST. Sobre este estilo, não podemos dizer:



Que ele está limitado apenas para novas tecnologias de Web como Node.JS e não pode ser habilitado em tecnologias como por exemplo o SAP.

Isso é falso. É possível expor serviços SAP como APIs e para isso existem tecnologias como o BAPI ou barramentos como o SAP PI (Process Integration).



Que ele pode ser implementado em tecnologias como o ASP.NET Web API, Servlets ou PHP Symfony.



Que ele possui amplo suporte tecnológico dos principais fornecedores de software do mercado como IBM, Microsoft, Redhat ou Oracle.



Ele é muito usado pelo governo brasileiro para expor serviços e interoperar aplicações.



Que ele pode operar em ambientes Windows, Linux e Mac OS/X.

Pontuação do teste: 32 de 40